제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 보고서

프로젝트명	정상 기준 이탈도로 읽는 프레스 유압펌프 이상 조기탐지
팀명	THJ (이용직, 박주현, 황창연)
내용요약	본 분석에서는 프레스 유압펌프의 상부·하부 진동과 전류로 이상 구간을 선별하는 점검 지원 시스템을 구성하였다. 수집 공백이 있는 정상·이상 기록을 구간으로 나누고, 정상 운전의 특징과 관계를 학습하였다. 통합 9특징과 전류 전용 3특징의 두 관점 MCD를 적용하였다. 전류 관점 추가로 합성 이상 평균 재현율이 62.1%에서 70.6%로 증가하였다. 전류 튐 복원을 추가한 최종 구성은 이 재현율을 유지하며 단일 튐 경고율을 20.6%에서 2.5%로 줄였다. 기준 오염 대응과 특징 설명의 용이성을 함께 고려하여 모델을 선정하였다. 최종 정상 경고 오경보율은 무작위·시간 블록·순방향 평가에서 1.3%·1.7%·0.8%였다. 제공 이상 21구간은 모두 경고였으며 직접 판정 18개와 이웃 전파 3개로 구분하였다. 이는 하나의 이상 기록 내부 결과이다. 저부하 후보의 진동 미탐과 센서 설정 변화의 경보 증가를 확인하고, 운전 조건·원신호·센서 점검으로 연결하는 활용 방안과 파일 분석·기록 재생 앱을 제시하였다. 정지 요청은 실제 설비와 연결되지 않은 시연 출력이다. 실제 고장 선행시간과 현장 효과는 추가 고장 사건·정비 이력을 확보하여 검증한다.

상기 본인(팀)은 위의 내용과 같이 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 결과 보고서를 제출합니다.

2026년 10월 08일

팀장 : 이용직 (서명)
팀원 : 박주현 (서명)
팀원 : 황창연 (서명)

(사)중소기업기술혁신협회 귀중

분석요약

구분	주요 내용
분석 목적	유압펌프의 진동 · 전류 변화를 탐지하여 점검 후보와 확인 근거를 제공한다.
사용 데이터	상부 진동, 하부 진동, 전류, 수집 시각 및 상태 표시를 포함한 CSV 2개 파일이다.
데이터 처리	중복 제거와 시간 정렬 후 수집 공백에서 분할한다. 정상 599개, 이상 21개 구간을 생성한다.
적용 모델	통합 9특징 MCD와 전류 3특징 MCD를 결합하고, 정상 기준으로 경보 임계값을 설정한다.
평가 방법	무작위 · 시간 블록 · 순방향 분할, 합성 신호 변화, 측정 튐 및 기준 오염 시험을 수행한 저장 결과를 비교한다.
주요 시사점	전류 전용 관점과 기준 · 잡음 처리가 탐지 범위와 경고의 안정성에 기여하였다. 저부하의 작은 진동 변화와 센서 설정 변화에는 한계가 있다.

□ 제1장. 데이터 이해 및 진단〔15점〕

1.1 제조공정과 분석 목적

1) 제조공정의 특성

본 데이터는 파인블랭킹 프레스 설비의 유압펌프에서 수집되었다. 유압펌프는 프레스의 가공에 필요한 압력을 공급하는 장치이다. 펌프의 상태 변화는 진동 · 소음 · 출력 압력 등에 영향을 줄 수 있으므로, 운전 중 신호의 변화를 확인하는 것은 설비 점검에 활용할 수 있다.[1]

본 분석에서는 제공된 상부 진동, 하부 진동 및 전류를 이용하였다. 진동은 신호의 크기와 순간적인 피크를 확인하는 데 사용하였으며, 전류는 중심선과 진폭, 규칙적인 파형에서 벗어나는 정도를 확인하는 데 사용하였다. 각 특징은 신호 변화를 설명하는 지표이며, 특정 부품의 고장 원인을 확정하는 진단값은 아니다.

2) 분석 목적의 설정

제공 자료에는 상태 표시가 있으나, 확인된 고장 시작 시점과 정비 이력이 부족하다. 따라서 본 분석의 직접적인 목표는 현재 구간이 정상 기준에서 벗어났는지 판단하는 것이다. 이를 통해 작업자가 확인할 구간을 좁히고, 신호의 변화 방향을 함께 제시하고자 하였다.

‘ 예지보전 ’ 은 본 데이터의 활용 목적이다. 다만 본 결과만으로 실제 고장 발생 시간을 예측하거나, 고장 전에 확보할 수 있는 선행시간을 입증한 것은 아니다.

1.2 제조데이터 소개

1) 데이터 수집 및 규모

구분	정상 기록	이상 기록
파일명	press_data_normal.csv	outlier_data.csv
수집일	2022년 7월 12일	2022년 7월 17일
원본 행 수	20,000	600
중복 제거 후 분석 행 수	19,999	600
연속 구간 수	599	21
기록의 전체 시간 범위	약 76.9분	약 2.8분
Equipment_state	모두 0	모두 1

[표 1] 데이터 파일과 분석 단위. 수집일은 가이드북, 행 수 · 시간 범위 · 구간 수는 원자료 및 현재 코드 기준으로 확인하였다. 전체 시간 범위에는 구간 사이의 수집 공백이 포함된다.

가이드북에서 제시한 ‘정상 데이터 100,000개’는 5개 열과 20,000행을 곱한 값이다. 본 보고서에서는 표본 수의 혼동을 줄이기 위해 행 수와 구간 수를 구분하여 사용하였다.

2) 주요 변수의 정의

변수	설명	본 분석의 사용 방식
TimeStamp	센서 값을 수집한 시각	시간 정렬과 구간 분할에 사용한다.
AI0_Vibration	유압펌프 상부 진동	진동 크기 · 피크 및 상하부 조합 특징을 계산한다.
AI1_Vibration	유압펌프 하부 진동	진동 크기 · 피크 및 상하부 조합 특징을 계산한다.
AI2_Current	유압펌프 전류	중심선 · 진폭 · 파형 왜곡 특징을 계산한다.
Equipment_state	장비의 정상 · 고장 상태 표시	0/1 상태를 확인하며 센서 특징 학습에는 입력하지 않는다.
원본 index	CSV 첫 열의 행 번호	분석 구간과 원본 행을 연결하는 키로 사용한다.

[표 2] 주요 변수와 역할. 상태 표시는 가이드북에서 정상 0, 고장 1로 정의한다. 사람이 판정한 값인지 장비가 전달한 값인지는 제공 문서만으로 확인되지 않는다.

3) 분석 단위

본 분석에서 ‘구간’은 수집 공백 없이 이어지는 행의 묶음이다. ‘윈도우’는 한 구간 안에서 일정한 개수의 행을 잘라 특징을 계산하는

단위이다. 예를 들어 50행 구간에서는 24행 윈도우를 4행씩 이동하여 여러 점수를 계산한 뒤, 그 평균을 구간 점수로 사용한다.
21개 이상 구간은 하나의 이상 파일을 나눈 결과이다. 이를 독립된 21건의 고장 사건으로 해석하지 않았다.

1.3 데이터 품질 확인 및 전처리

1) 결측과 중복

원본 두 파일의 센서 값에는 빈 값이 없었다. 정상 파일에서는 원본 index 11565가 직전 행과 수집 시각 및 센서 값이 동일하였다. 같은 측정값을 두 번 계산하지 않도록 분석에서 중복 1행을 제외하였다. 이에 정상 분석 행 수는 19,999행이 되었다.
예측 결과 파일에는 중복 행도 남긴다. 중복 행에는 처리 상태 '중복 행'을 표시하고 원래 행(index 11564)의 판정을 그대로 붙여, 정상 결과 파일은 원본과 같은 20,000행이다. 값이 비거나 숫자가 아닌 행은 '제외'로 표시하고 그 앞뒤를 다른 구간으로 나누도록 구현하였다(제공 파일에는 해당 행이 없음).

2) 시간 간격과 구간 분할

시간 간격을 확인한 결과, 중복 제거 후 구간 내부의 간격은 정상 · 이상 파일 모두 0.1초로 일정하였다. 불규칙성은 주로 구간 사이 수집 공백에서 나타났다. 따라서 ‘ 신호가 모든 시점에서 불규칙하게 수집된다 ’ 는 가설은 구간 내부와 구간 사이로 나누어 해석할 필요가 있다.

시간 간격 지표	정상 기록	이상 기록
구간 내부 간격의 최솟값 · 중앙값 · 최댓값	모두 0.1초	모두 0.1초
구간 사이 공백 중앙값	4.223초	5.353초
구간 사이 공백 최댓값	16.643초	8.572초

[표 3] 원자료의 시간 간격 확인 결과. 현재 코드의 분할 기준에 따라 0.5초 초과 간격을 수집 공백으로 구분하였다.

데이터를 수집 시각순으로 정렬한 후, 직전 행과의 간격이 0.5초를 초과하거나 증가하지 않는 경우 새로운 구간을 생성하였다. 수집 공백을 건너 이어 붙이면 실제로 관측되지 않은 시간 변화가 파형에 포함될 수 있으므로, 윈도우는 각 구간 안에서만 생성하였다.

3) 윈도우 길이와 표준화

구간 길이가 24행 이상이면 24행 윈도우를 사용하였다. 16~23행 구간에는 16행 윈도우, 8~15행 구간에는 8행 윈도우를 적용하였다. 윈도우 이동 간격은 4행이다. 8행 미만의 구간은 직접 점수를 계산하지 않고 별도로 표시하였다.

센서 특징의 값 범위가 서로 다르므로 정상 학습 특징의 평균과 표준편차로 표준화하였다. 이 처리는 특징의 단위 차이를 조정하는 것이다. 각 파형의 크기를 따로 없애는 정규화와 달리, 정상 기준에 비해 진동이나 전류의 크기가 증가하는 정보를 유지하였다.

1.4 데이터와 분석 목적의 연결

본 데이터는 정상 기준 학습과 제공 이상 기록의 구별에 활용할 수 있다. 반면 정상 · 이상 기록의 수집일이 5일 떨어져 있어, 운전 조건이나 센서 설정의 날짜 차이를 완전히 배제하기 어렵다. 정상 구간을 여러 방식으로 나누어 평가하더라도 다른 날짜 · 설비 · 독립 고장 사건에 대한 시험을 대신하지는 못한다.

또한 초당 10회 저장된 신호를 이용하므로 높은 주파수의 베어링 · 모터 결함 성분을 직접 분석하기에는 제약이 있다. 본 분석의 주파수 적합은 저장된 저주파 파형을 요약하기 위한 것이며, 특정 전기 · 기계 고장의 주파수 진단으로 해석하지 않았다.

정상 · 이상의 구성은 정상 599구간 대 이상 21구간(약 3.4%)으로 불균형이 크고, 이상 21구간은 하나의 기록에서 나왔다. 이상 기록으로 분류기를 학습하면 단일 사건에 과적합될 수 있으므로, 이상 기록은 학습과 기준 설정에 쓰지 않고 평가에만 사용하였다.

전류는 약 0.6Hz(약 1.7초 주기)로 반복되어 프레스의 반복 동작이 신호에 나타난다. 다만 제공 자료에는 행정 번호 · 제품 · 금형 정보가 없어, 생산 단위나 제품별 관계는 분석하지 못하였다. 설비 단위는 하나의 유압펌프이며, 시간 관계는 수집 공백 · 경과 시간과 이상 점수의 관계로 확인하였다(3.7절).

□ 제2장. AI 예측모델 개발 및 성능평가〔40점〕

2.1 모델 개발 및 평가 방법

1) 정상 기준 학습

본 분석에서는 정상 기록의 센서 특징으로 기준을 학습하였다. 이후 정상 평가 구간, 제공 이상 구간 및 정상 신호를 변형한 합성 구간에 점수를 부여하였다. 상태 표시를 입력으로 넣지 않고 정상 운전에서 벗어난 정도를 판단하는 방식이다.

학습과 평가를 나눈 뒤 각 구간 안에서 윈도우를 생성하였다. 이를 통해 동일 구간의 겹치는 윈도우가 학습과 평가에 동시에 포함되는 문제를 줄였다.

2) 데이터 분할

평가 방식	정상 데이터의 학습 · 평가 구분	확인하고자 한 내용
무작위 구간 평가	5개 묶음으로 나누고 각 묶음을 한 번씩 평가한다. 시드(난수 생성의 시작값) 2개로 반복한다.	정상 구간 구성이 달라져도 성능이 유지되는지 확인한다.
시간 블록 평가	시간순으로 5개 블록을 나누고 각 블록을 한 번씩 평가한다.	일부 연속 시간대가 학습에서 빠지는 조건을 확인한다.
순방향 평가	시간상 앞 80%로 학습하고 뒤 20%를 평가한다.	뒤에 들어오는 정상 구간에 대한 반응을 확인한다.

[표 4] 정상 데이터의 분할 방식. 시간 블록은 과거와 미래 블록을 모두 학습에 사용할 수 있다. 앞에서 뒤로의 평가와는 구분하였다.

각 학습 부분 안에서도 5개 묶음을 사용하여, 해당 구간을 학습하지 않은 모델의 점수를 얻었다. 이를 OOF 점수라고 한다. 경보 기준은 이 정상 OOF 점수로 계산하였다. 현재 내부 OOF는 무작위 분할이며, 정상 구간 사이의 시간 의존성이 모두 제거되는 것은 아니다.

3) 평가 지표

지표	쉬운 설명	해석 시 유의사항
정상 오경보율	정상 구간 중 경고로 잘못 판단한 비율	주의까지 포함한 비율과 구분한다.
재현율	이상으로 취급한 구간 중 찾아낸 비율	제공 이상 기록과 합성 시나리오를 따로 표시한다.
정밀도	경고한 구간 중 이상으로 취급한 구간의 비율	시험 자료의 정상 · 이상 구성 비율에 영향을 받는다.
F1	정밀도와 재현율을 함께 요약한 값	합성 자료의 1:1 구성 결과를 현장 고장 빈도에 그대로 적용하지 않는다.
측정 튐 경고율	단일 전류 튐을 넣은 정상 구간의 경고 비율	해당 시험에서는 측정 튐을 잡음으로 가정하였다.

[표 5] 성능 지표의 정의. 주요 판정은 경고(Warning) 단계로 평가하였다. 주의는 정상 기준의 상위 약 5%, 경고는 상위 약 1%를 목표로 설정하였다.

합성 시험은 진동 크기 증가, 충격, 극성 반전, 전류 중심선 이동, 전류 진폭 증가 및 파형 왜곡의 6개 계열에 크기 조건을 달리한 11개 시나리오로 구성하였다. 길이가 16행 이상인 정상 평가 구간에 변형을 적용하였다. 이는 가정한 신호 변화에 대한 시험이며 실제 물리 고장 11종을 확인한 결과는 아니다.

2.2 비교 모델과 평가 결과

1) 비교 모델

본 분석에서는 간단한 기준 규칙부터 거리 · 분포 · 신경망 기반 모델까지 비교하였다. 기본 알고리즘과 결합 규칙의 변형을 포함하여 10개 구성을 평가하였다.

모델	적용 방법	비교 목적
B0 진동 RMS 규칙	진동의 평균적인 크기가 정상 기준보다 큰지 확인한다.	간단한 진동 기준과 비교한다.
B1 Isolation Forest	특징 공간에서 쉽게 분리되는 구간을 이상으로 본다.	범용 이상탐지 방법과 비교한다.
B2 kNN 거리	가까운 정상 윈도우 5개의 평균 거리를 사용한다.	정상 사례와의 유사성 기반 방법을 확인한다.
B3 진동 오토인코더	16행 진동 윈도우를 복원하는 신경망의 오차를 사용한다.	진동 입력의 신경망 기준을 확인한다.
B4 형상 · 스펙트럼	크기를 정규화한 파형과 주파수 분포를 결합한다.	형상 중심 특징의 장점과 한계를 확인한다.
B4′ 두 관점 모두 경고	형상과 스펙트럼이 각각 기준을 넘을 때 경고한다.	경고 조건을 엄격하게 할 때의 변화를 확인한다.
M1 통합 MCD	진동 6개와 전류 3개 특징을 함께 평가한다.	공정 특징 기반 정상 관계를 확인한다.

표 6 (계속)

모델	적용 방법	비교 목적
M2 통합 · 전류 MCD	M1과 전류 전용 MCD의 점수를 결합한다.	전류 변화 탐지의 보완 효과를 확인한다.
M3 상태 혼합 · 전류	통합 관점을 정상 분포 3개를 섞는 GMM으로 바꾸고 전류 MCD를 결합한다.	여러 운전 상태를 표현하는 구조를 검토한다.
최종 MCD 시스템	M2에 견고한 임계값 보정과 구간 합의 전류 복원을 적용한다.	탐지 범위와 잡음 경고를 함께 관리한다.

[표 6] 비교 구성. B3은 가이드북 LSTM-Autoencoder의 재현 모델이 아니라, 진동 입력을 사용하는 별도 오토인코더이다. B4′는 관점별 기준을 모두 넘는 규칙이므로 다른 후보의 최댓값 융합과 구분하였다.

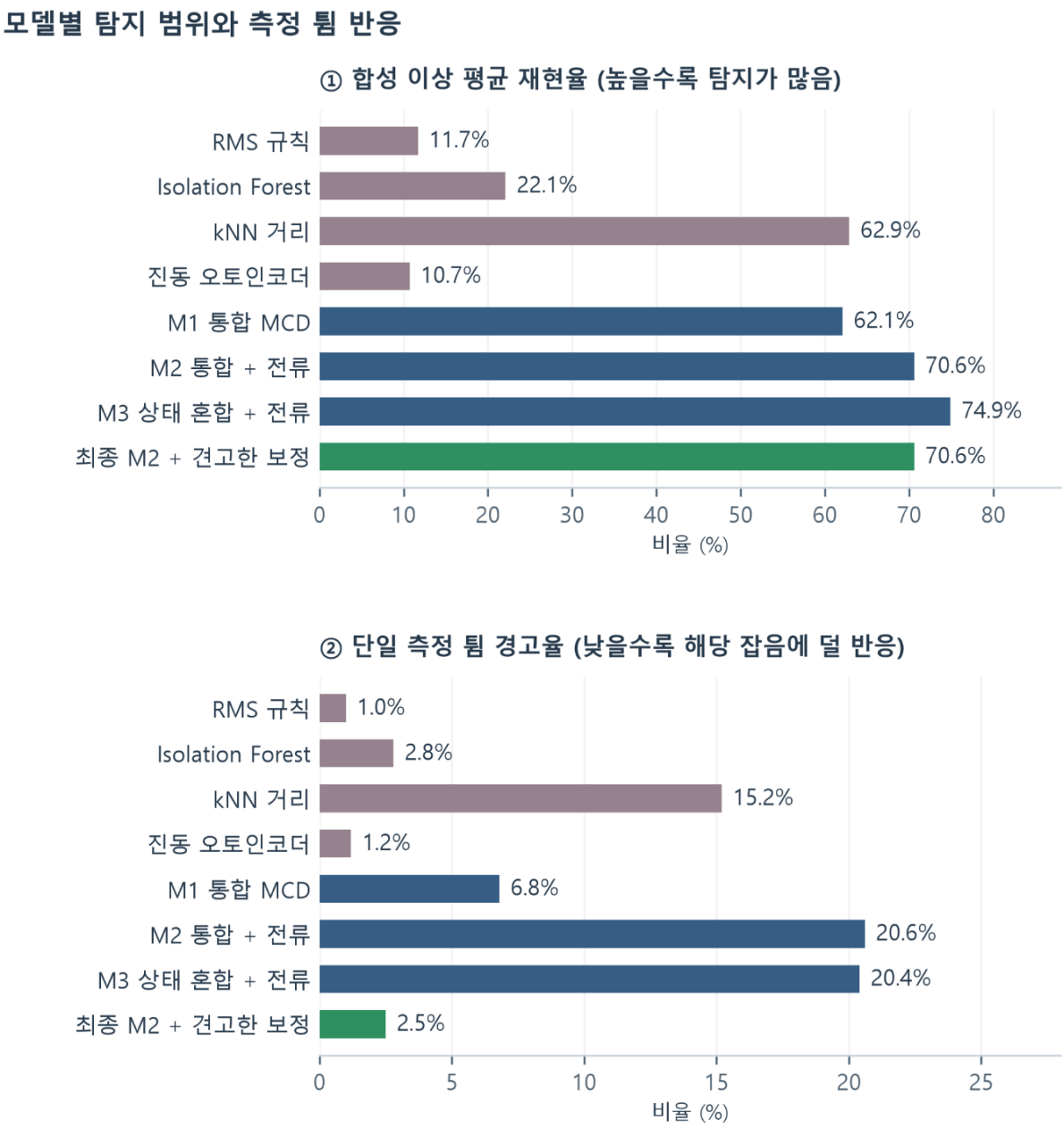
2) 무작위 구간 평가 결과

모델	정상 오경보율	제공 이상 재현율*	합성 평균 재현율	합성 F1	단일 튐 경고율
B0 진동 RMS 규칙	1.1%	81.0%	11.7%	0.158	1.0%
B1 Isolation Forest	0.8%	93.8%	22.1%	0.295	2.8%
B2 kNN 거리	0.8%	100.0%	62.9%	0.719	15.2%
B3 진동 오토인코더	1.2%	96.2%	10.7%	0.156	1.2%
B4 형상 · 스펙트럼	1.2%	100.0%	22.2%	0.257	82.0%
B4′ 두 관점 모두 경고	0.0%	100.0%	4.5%	0.073	7.7%
M1 통합 MCD	1.2%	100.0%	62.1%	0.715	6.8%

표 7 (계속)

모델	정상 오경보율	제공 이상 재현율*	합성 평균 재현율	합성 F1	단일 튐 경고율
M2 통합 · 전류 MCD	1.3%	100.0%	70.6%	0.793	20.6%
M3 상태 혼합 · 전류	1.2%	100.0%	74.9%	0.828	20.4%
최종 MCD 시스템	1.3%	100.0%	70.6%	0.793	2.5%

[표 7] 무작위 구간 5-fold×2 시드의 저장 결과. 출처: results/tables/01_model_comparison_random.csv. 합성 재현율과 F1은 11개 시나리오의 평균이다. *짧은 구간에 대한 이웃 판정 전파가 포함된다.



[그림 1] 모델별 합성 변화와 측정 튐에 대한 반응. 합성 재현율은 높을수록 탐지 범위가 넓고, 측정 튐 경고율은 낮을수록 해당 잡음 가정에 덜 반응한다. 서로 다른 지표를 별도 패널로 표시하였다. 출처: 표 7의 저장 결과를 재구성하였다.

제공 이상 기록의 재현율은 여러 모델에서 100%였다. 따라서 이 값만으로 최종 후보의 차이를 설명하기 어려웠다. 정상 오경보, 합성 변화에 대한 재현율 및 측정 튐 경고율을 함께 검토하였다.

M1에서 전류 전용 관점을 추가한 M2로 변경하였을 때 합성 평균 재현율은 62.1%에서 70.6%로 8.5%p 증가하였다. 한편 단일 전류 튐에 대한 경고도 증가하여 추가적인 잡음 처리가 필요하였다. 최종 시스템에서는 합성 평균 재현율을 유지하면서 튐 경고율을 2.5%로 줄였다.

2.3 특징 구성과 MCD 적용

1) 특징 추출

구분	특징	설명
진동	상부 · 하부 RMS	제곱한 값의 평균에 제곱근을 취한 값으로, 신호의 전체적인 크기를 요약한다.
진동	상부 · 하부 피크	순간적인 큰 진동을 요약한다.
진동	합 RMS · 차 RMS	상하부 진동을 더하거나 뺀 신호의 크기를 계산한다.
전류	중심선	사인파를 맞추었을 때의 기준 높이를 나타낸다.
전류	진폭	맞춘 사인파가 중심선에서 움직이는 크기를 나타낸다.
전류	왜곡	사인파로 설명되지 않는 잔차를 진폭으로 나눈 값이다.

[표 8] 9개 특징의 의미. 진동 6개와 전류 3개로 구성된다. 전류는 0.55~0.65Hz의 11개 사인파 후보 중 잔차가 작은 후보를 선택하였다. 이는 관측 파형의 요약 방식이다.

상하부 진동의 단순 상관은 정상 저부하 조건에서도 부호가 달라질 수 있어 최종 특징에서 제외하였다. 정상 운전의 변화를 이상으로 잘못 해석하지 않도록 신호의 크기와 조합 특징을 사용하였다.

2) MCD와 마할라노비스 거리

정상 특징들이 함께 움직이는 범위를 하나의 타원으로 생각할 수 있다. MCD는 일부 특이한 값이 이 기준을 크게 바꾸지 않도록 정상 중심과 공분산을 추정한다. 공분산은 특징들이 함께 변하는 관계를 나타낸다.[2]

새로운 특징이 정상 중심에서 얼마나 떨어졌는지는 마할라노비스 거리로 계산한다. 이 거리는 각 특징의 값 범위와 특징 간 관계를 고려한다. 본 구현에서는 거리의 제곱을 점수로 사용하였다.

점수 = (z − μ)ᵀ(Σ + 10⁻⁶I)⁻¹(z − μ)

여기서 z는 표준화한 특징, μ는 MCD가 추정한 정상 중심, Σ는 공분산이다. 작은 대각값을 더하여 역행렬 계산을 안정화하였다.

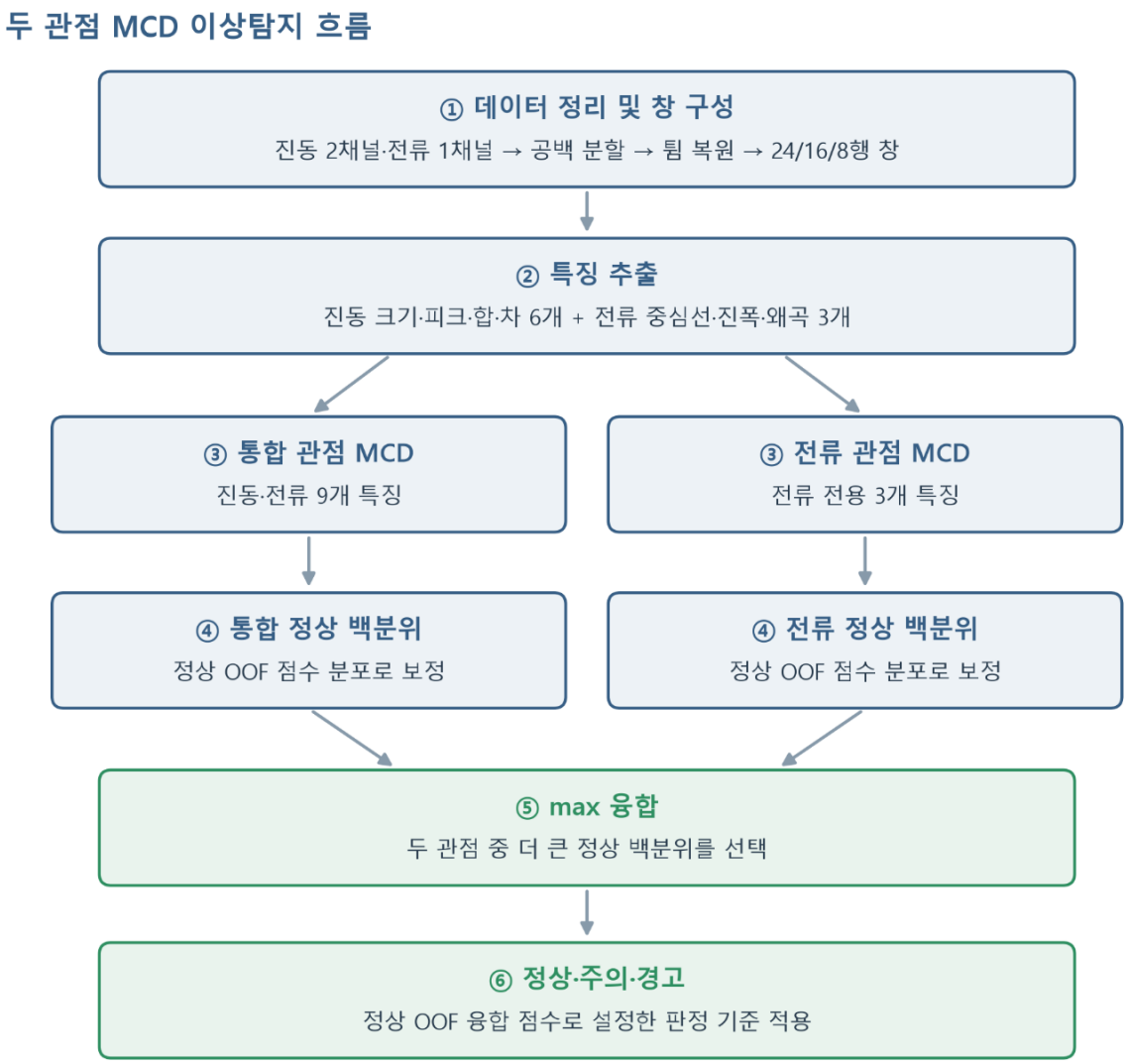
```
# detectors.py의 핵심 적용 방법을 축약하였다.
Z = (F - train_mean) / train_std
m = MinCovDet(support_fraction=0.9, random_state=0).fit(Z)
P = np.linalg.inv(m.covariance_ + 1e-6 * np.eye(Z.shape[1]))
delta = Z - m.location_
score = np.einsum("ij,jk,ik->i", delta, P, delta)
```

[코드 1] MCD 기반 거리 점수 계산. support_fraction은 초기 견고한 추정에 포함할 비율이다. ‘ 이상 10%를 자동 삭제한다 ’ 는 의미는 아니다.

3) 두 관점의 결합

통합 관점은 진동 · 전류 9특징을 사용하고, 전류 전용 관점은 전류 3특징만 사용한다. 각 관점에서 윈도우 길이 24 · 16 · 8행별 추정기를 학습하므로 최종 점수 계산용 MCD 추정기는 총 6개이다.

서로 다른 관점의 거리 값은 범위가 다르므로 직접 비교하지 않았다. 정상 OOF 점수 중 해당 점수보다 작은 비율을 계산하여 정상 백분위로 바꾼 뒤, 두 관점 중 큰 백분위를 사용하였다. 윈도우 길이별 추정기를 따로 학습하지만, 백분위 보정은 각 관점의 여러 길이 구간 점수를 함께 모아 수행한다.



[그림 2] 최종 이상탐지 시스템의 처리 흐름. 구간 내부에서 전류 튐 복원과 특징 계산을 수행한 후, 통합 · 전류 관점의 정상 백분위를 결합한다. 정상 OOF 기준으로 주의와 경고를 구분한다. 자체 작성.

정상 백분위가 높을수록 해당 구간은 정상 기준에서 보기 드물다. 이 값은 고장 확률이 아니다. 최종 전체 정상 학습 모델의 주의 기준은 약 0.9728, 경고 기준은 약 0.9937이었다. 각각 융합 OOF 점수의 95%, 99% 분위수이므로 단순히 0.95와 0.99로 고정되는 것은 아니다.

2.4 임계값 보정과 잡음 처리

1) 정상 기준의 오염에 대한 보정

정상으로 취급한 기록에 이상이 섞이면 높은 점수도 정상 기준에 포함되어 경보 임계값이 높아질 수 있다. 이를 확인하기 위해 정상 학습 구간에 합성 이상을 섞는 별도 시험을 수행하였다.

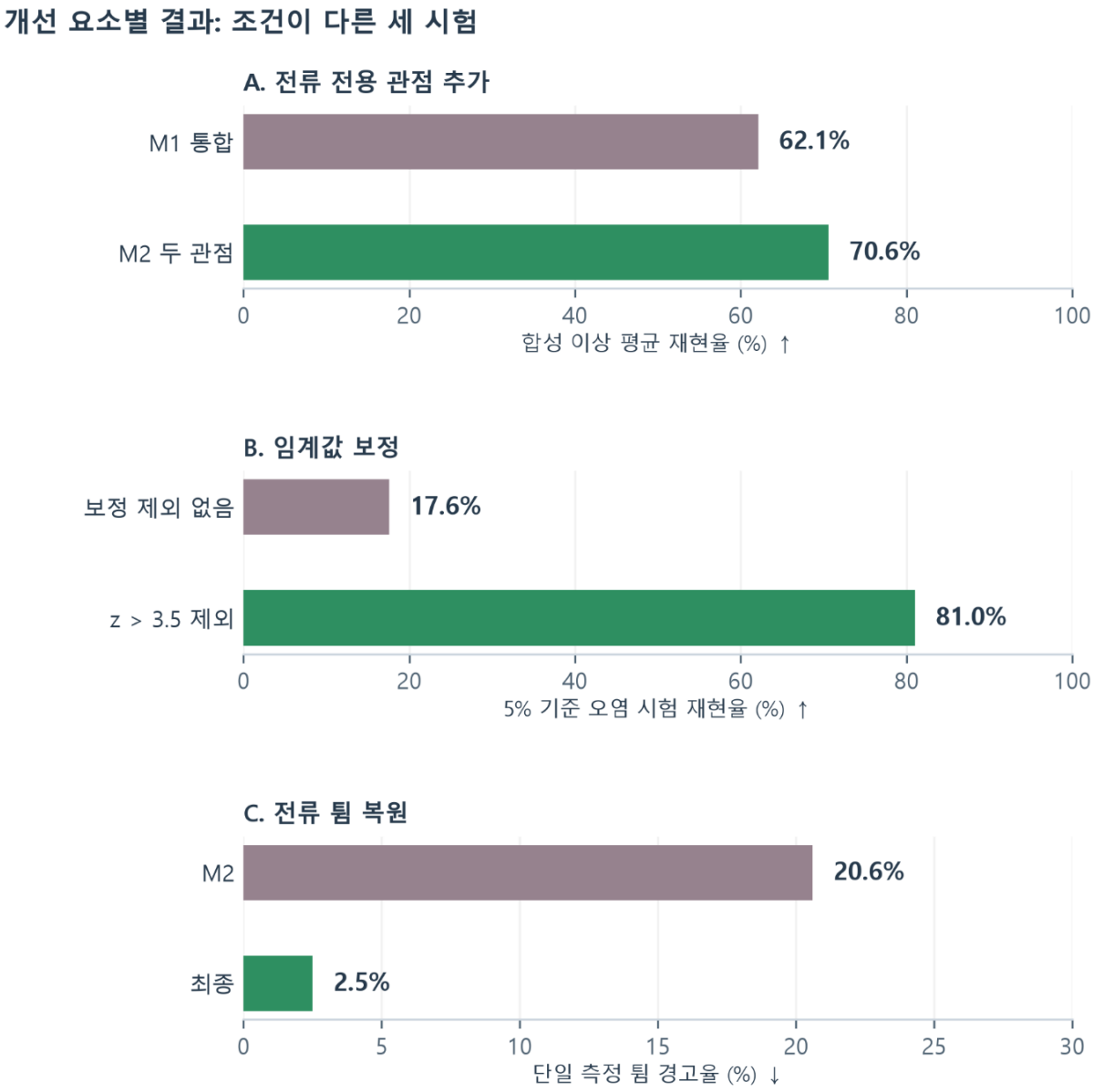
로그 OOF 점수의 중앙값과 중앙절대편차(MAD)를 이용하여 상대적으로 큰 점수를 찾고, 견고한 z 점수가 3.5를 넘는 구간을 백분위 · 임계값 기준에서 제외하였다. 이는 모델 자체의 학습 표본을 삭제하는 처리와 구분된다.

5% 오염 시험에서 M2 기본 구조의 섞인 합성 이상 재현율은 보정 전 17.6%, 보정 후 81.0%였다. 같은 조건에서 M3의 보정 후 재현율은 30.4%였다. 이 시험은 기본 전류 복원 방식에서 무작위 5-fold 중 앞 3개 폴드를 수행한 별도 결과이며, 최종 구간 합의 복원 모델의 무작위 5-fold×2 평가와 동일한 시험은 아니다.

2) 일시적인 전류 튐의 복원

전류 한 점이 크게 튀면 사인파 적합과 왜곡 특징에 영향을 줄 수 있다. 최종 시스템에서는 구간 전체 윈도우의 판단을 모아 튐 후보를 확인하고 복원하는 방식을 적용하였다. 이후 윈도우별 복원 처리를 함께 사용하였다.

무작위 평가에서 M2의 튐 경고율 20.6%는 최종 시스템에서 2.5%로 감소하였다. 이 시험은 단일 전류 튐을 센서 잡음으로 가정하였다. 실제 현장에서는 순간적인 물리 충격도 가능하므로, 복원 전 신호를 확인하는 절차가 필요하다.



[그림 3] 구조 및 보정의 기여. A는 M1→M2, B는 M2 기본 구조의 별도 5% 오염 시험, C는 M2→최종 시스템 비교이다. 시험 조건과 지표가 다른 결과를 별도 패널로 표시하였다. 출처: 결과표 01 · 14b.

2.5 설정값 검토 및 튜닝

항목	최종 설정	검토 내용 및 선정 근거
윈도우 길이 · 이동	24/16/8행, 4행 이동	구간 길이에 따른 설계값이다. 이동 간격 · 집계 변형을 별도로 비교하였다.
특징 표준화	정상 학습 평균 · 표준편차	중앙값 · 사분위 범위 방식과의 변형 시험을 검토하였다.
MCD support	0.9	기본 설정을 사용하고 0.75 변형과 비교하였다. 광범위한 최적화 결과는 아니다.
윈도우 점수 집계	평균	최댓값과 상위 2개 평균의 반응을 비교하였다.
주의 · 경고 분위수	q95 · q99	q90~q99.5의 경보 민감도를 확인하고 경고 목표 오경보 약 1%를 적용하였다.
기준 보정	견고한 z>3.5	미보정 및 z=3, 3.5, 4, 5, 6을 비교하였다. 깨끗한 기준에서의 제외와 오염 시 탐지를 함께 고려하였다.
전류 복원	구간 합의+윈도우별 복원, τ=0.3	복원 구조와 τ=0.15, 0.3, 0.5를 비교하였다.

표 9 (계속)

항목	최종 설정	검토 내용 및 선정 근거
추세 표시	EWMA(최근 값에 가중치를 주는 이동평균) λ=0.2	단일 엄격 기준과 추세 기준을 정상 OOF에서 보정하였다.

[표 9] 최종 설정과 검토 범위. 표 14~17 및 민감도 결과를 참고하였다. 모든 설정을 완전한 조합 탐색으로 최적화한 것은 아니다. q99는 목표 경보 수준이며 시험 오경보율 1%를 보장하지 않는다.

최종 정상 기준에서 z>3.5로 제외된 구간의 비율은 0.0%였다. 따라서 실제 파일의 오라벨을 확인하여 정정한 성과로 표현하지 않았다. 오염 보정의 효과는 합성 오염 조건에서 확인한 결과이다.

2.6 최종 모델 선정 및 시간 평가

M3는 무작위 합성 평균 재현율 74.9%로 가장 높은 후보였다. 여러 운전 상태를 표현하는 장점이 있으므로 보완 후보로 유지하였다. 다만 별도 기준 오염 시험의 탐지 유지와 점수의 해석 방식을 고려하여 MCD 두 관점을 최종 구조로 선택하였다.

최종 시스템 평가	정상 경고 오경보율	제공 이상 재현율*	합성 평균 재현율	합성 F1
무작위 구간	1.3%	100.0%	70.6%	0.793
시간 블록	1.7%	100.0%	72.6%	0.805
순방향	0.8%	100.0%	69.5%	0.760

[표 10] 분할 방식에 따른 최종 결과. 출처: 결과표 02. *이웃 판정 전파가 포함된다. 동일한 제공 이상 기록을 여러 학습 모델로 반복 평가하므로 독립 고장 사건 수가 증가하는 것은 아니다.

무작위 평가에서 정상 오경보율은 폴드에 따라 최대 3.4%였다. 평균값과 함께 분할에 따른 변동을 확인할 필요가 있다. 또한 본 시험은 동일 설비 · 수집 자료 안에서 이루어졌으며, 개발 과정에서 반복 확인한 제공 이상과 합성 시나리오를 완전히 새로운 독립 고장 시험으로 해석하지 않았다.

가이드북의 LSTM-Autoencoder 결과는 평가 단위와 분할이 본 연구와 다르므로, 정확도나 재현율을 직접 비교하여 우열을 주장하지 않았다.

시간 블록의 직접 판정 가능한 평가 구간을 시각순으로 재생하며 구간 완료 후 강한 단일 변화와 추세(EWMA) 경보를 계산하였다. 전류 진폭이 1.0배에서 1.3배로 서서히 증가하는 합성 시험의 첫 경보 크기 중앙값은 1.084배였고, 정상 뒤에 제공 이상을 연결한 시험에서는 첫 이상 구간이 끝날 때 경보가 발생하였다(결과표 12 · 13). 이는 시험한 신호 변화에 대한 반응이며 실제 고장 전 선행시간으로 해석하지 않았다.

평가지표가 요구하는 '이상 확률'과 관련하여, 본 모델은 확률 대신 정상 백분위(정상 기준에서 이보다 드문 비율)를 출력한다. 독립 고장 사건이 하나뿐인 자료로 확률을 보정하면 근거가 약한 수치가 되기 때문이다. 대신 정상 OOF 점수로 척도를 맞추어 두 관점의 점수를 같은 기준에서 비교하고, 경보 수준(주의 q95, 경고 q99)을 정상 운전에서의 빈도로 해석할 수 있게 하였다.

최종 시스템의 혼동행렬(무작위 평가 폴드 합)은 제공 이상 대 정상에서 TP 210 · FN 0 · FP 16 · TN 1,182, 합성 변화 대 정상(1:1)에서 TP 7,349 · FN 3,057 · FP 165 · TN 10,241이었다(결과표 04). 합성 변화의 미탐 3,057건은 주로 작은 진동 · 진폭 변화와 극성 반전에서 발생하였으며 제3장에서 조건별로 분석하였다.

□ 제3장. 영향요인 및 오류분석〔15점〕

3.1 신호 변화 유형별 탐지

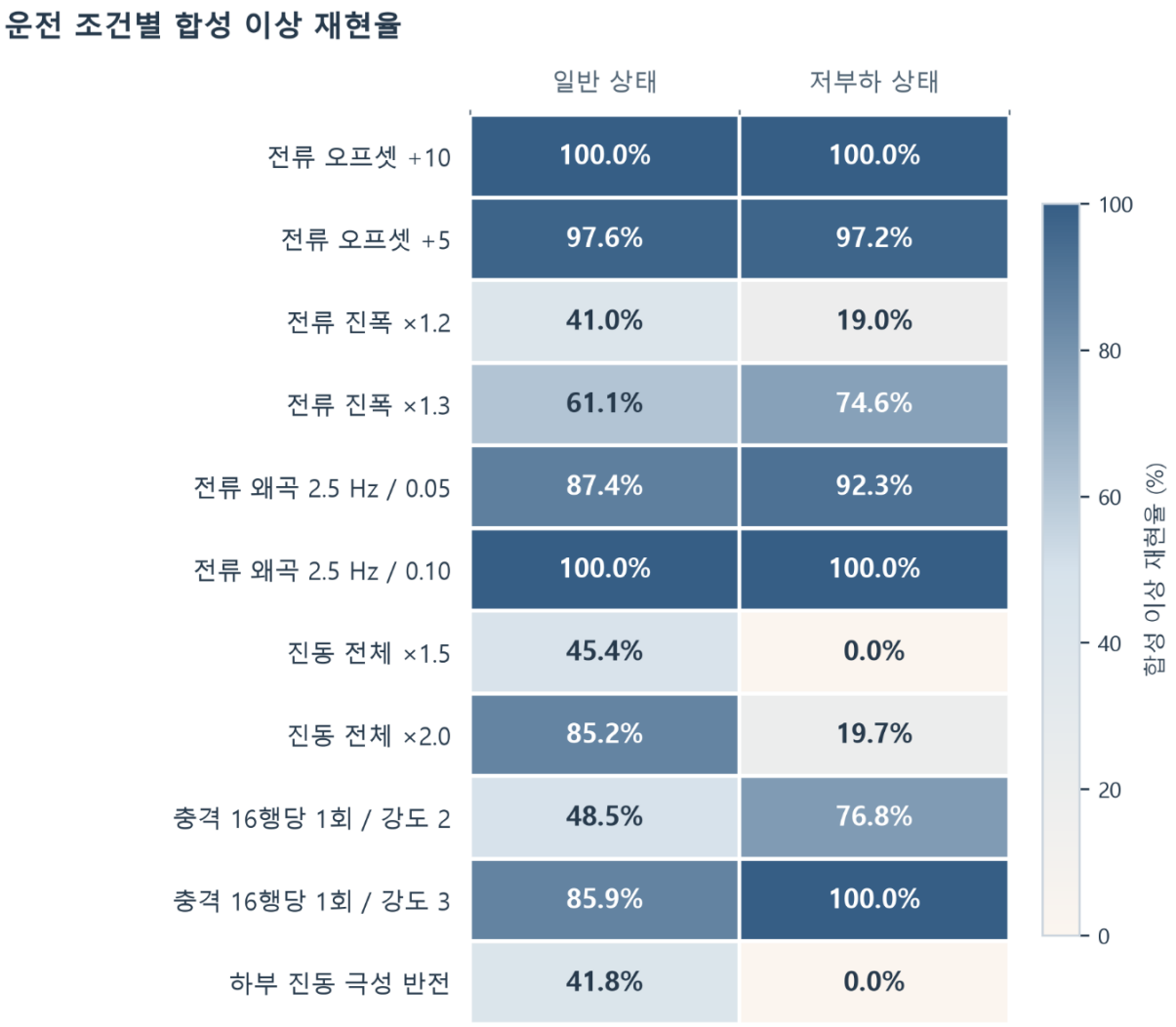
최종 시스템은 전류 중심선 이동과 큰 파형 왜곡에 높은 반응을 보였다. 진동 증가와 극성 반전은 변화의 크기 및 운전 상태에 따라 재현율이 달랐다.

대표 합성 변화	전체 재현율	해석
진동 크기 ×1.5	38.5%	작은 크기 증가는 놓치는 구간이 많았다.
진동 크기 ×2.0	75.2%	큰 변화에서 탐지가 증가하였다.
하부 진동 극성 반전	35.5%	부호 변화만으로는 충분히 탐지하지 못하였다.
전류 중심선 +5	97.6%	해당 중심선 이동에 높은 반응을 보였다.
전류 진폭 ×1.2	37.8%	작은 진폭 변화는 정상 변동과 구별하기 어려웠다.
전류 왜곡 0.1	100.0%	시험한 큰 왜곡 조건을 모두 탐지하였다.

[표 11] 대표 합성 시나리오의 전체 재현율. 출처: 결과표 03. +5와 왜곡 0.1은 구현에서 설정한 변화량이며 특정 물리 고장 수준으로 해석하지 않았다.

3.2 운전 상태에 따른 미탐지

일반 상태와 저부하 후보를 나누어 미탐 조건을 확인하였다. 저부하 후보는 시작 원본 행 번호 15,000~19,499이며 전류 반범위(최댓값과 최솟값 차이의 절반)가 113 초과 · 119 미만인 구간으로 정의한 분석 조건이다. 실제 PLC 운전 모드는 추가 확인이 필요하다.



[그림 4] 운전 조건별 합성 변화 재현율. 출처: 결과표 07. 색이 진하고 수치가 클수록 해당 시나리오의 탐지가 많다. 일반/저부하 조건별 결과이며 표 11의 전체 집계와 구분된다.

저부하 후보에서 진동 ×1.5의 재현율은 0%, ×2.0은 19.7%였다. 하부 진동 극성 반전도 0%였다. 반면 전류 중심선 +5의 재현율은 97.2%였다. 따라서 평균 재현율이 높더라도 모든 운전 조건에서 같은 성능을 보인다고 해석하기 어렵다.

이러한 결과는 운전 상태를 함께 확인할 필요성을 보여준다. 후속 적용에서는 실제 부하 · 운전 모드 정보를 확보하고, 모드별 정상 범위와 진동 기준을 검토할 필요가 있다.

3.3 오경보가 집중되는 조건

정상 기록의 반복 평가에서 오경보율은 일반 상태 1.53%, 저부하 후보 0%였다. 구간 길이에 따른 뚜렷한 차이는 없었으나(8행 미만 1.02%, 24~50행 1.57%), 직전 수집 공백이 약 1.54~2.41초인 군은 2.67%로 다른

공백군(0.67~1.01%)보다 높았다(결과표 06). 수집 공백과 연관된 운전 · 계측 조건을 추가 검토할 근거로 활용한다.

변수 간 상호작용 측면에서, 정상 구간에서 경고가 날 때 통합 관점 점수는 상부 RMS(25.3%) · 하부 RMS(17.1%)가 주도하였고, 제공 이상 기록은 전류 왜곡(77.7%) · 전류 중심선(13.3%)이 주도하였다(결과표 09). 즉 오경보는 주로 진동 크기의 일시적 변동에서, 실제 이상은 전류 파형 변화에서 발생하여 두 경우의 신호 유형이 구별되었다. 이 비중은 마할라노비스 거리의 참고 분해이며 물리 원인의 비율은 아니다.

3.4 센서 잡음과 설정 변화

1) 복원 후에도 남는 측정 튐

최종 모델의 단일 튐 경고율은 2.5%였다. 그러나 별도의 복원 구조 시험에서는 더 작은 단일 튐과 두 점 튐에 대한 경고가 남았다. 구간 합의와 윈도우별 복원을 결합한 구성의 해당 경고율은 각각 약 36.0%, 33.8%였다.

단일 큰 튐에 대한 개선을 모든 종류의 잡음 제거 성능으로 확대하여 설명하지 않았다. 복원 강도와 실제 변화 보존 사이의 절충이 있으며, 현장에서는 계측 상태와 원파형을 함께 확인해야 한다.

2) 센서 이득 변화

정상 구간의 모든 센서 값을 1.1배로 바꾼 시험에서 경고율은 12.3%, 1.2배에서는 37.5%였다. 순환 이동 시험에서도 경고율이 68.2%로 증가하였다. 정상 구간을 변형하지 않은 기준의 1.3%와 큰 차이가 있었다.

이는 현재 시스템이 특징의 크기와 전류 파형 적합에 민감함을 보여준다. 센서 교정이나 계측 설정이 바뀌면 기존 정상 기준을 그대로 적용하기 어렵다. 센서 설정 변경 이력을 확인하고 새로운 정상 기록으로 기준을 재검토할 필요가 있다.

3.5 정상 기준 오염과 판정 근거

M2 기본 구조의 별도 오염 시험에서 $z>3.5$ 보정 후 합성 이상 재현율은 오염 2%에서 91.0%, 5%에서 81.0%, 10%에서 47.2%였다. 오염 20%에서는 2.8%로 낮아졌다. 보정이 기준 오염의 영향을 줄일 수 있으나, 오염이 큰 경우까지 해결하는 것은 아니다.

특징 기여도도 함께 확인하였다. 통합 MCD 거리의 양수 성분을 정규화한 참고 지표에서 제공 이상 기록은 전류 왜곡 특징이 평균 77.7%의 비중을 보였다. 이 값은 통합 관점 거리의 참고 설명이며, 최종 융합 점수의 원인 비율이나 물리 고장 원인의 비율은 아니다. 특징 사이의 관계 때문에 원래 거리 분해에는 음수 성분도 나타날 수 있다.

3.6 짧은 구간과 결과 전달

전체 정상 학습 모델로 제공 파일을 예측한 결과, 정상 599개 구간은 정상 570개 · 주의 25개 · 경고 4개였다. 이상 21개 구간은 모두 경고였다. 이상 구간 중 직접 판정은 18개, 이웃 결과를 전파한 구간은 3개이다.

현재 오프라인 예측에서는 시간상 가장 가까운 판정 가능 구간의 결과를 사용한다. 이 방식은 미래 이웃을 선택할 수 있으므로 실시간 처리의 성과로 해석하지 않았다. 기록 재생에서는 짧은 구간에 대해 이전 상태를 유지하는 다른 처리를 사용한다.

시연 신호 그래프는 샘플을 실제 0.1초 간격으로 그리고 구간 사이 공백만 0.6초로 압축하여 파형 주기를 그대로 볼 수 있게 하였다. 직접 판정하지 못한 구간은 정상색과 구별되도록 회색 점선으로 표시하고, 이상 시작 시점에 표시선을 둔다.

원본 행과 판정의 연결도 점검하였다. 예측 결과 파일은 중복 1행을 포함한 모든 입력 행을 남기고 처리 상태(분석 · 중복 행 · 제외)를 표시하여 정상 20,000행, 이상 600행을 출력한다. 분석 행 수, 구간 행 수의 합, 그래프에 그려지는 점 수가 모두 19,999로 일치함을 확인하였다.

3.7 수집 시각 및 상태 표시의 해석

정상 구간의 직전 공백과 이상 점수의 Spearman 상관은 0.029였다. 경과 시간과는 −0.0876이었다. 현재 분석은 같은 정상 파일 안의 관계를 확인한 것이므로, 수집 공백이 고장 예측에 유용하거나 무용하다고 확정하기에는 부족하다.

상태 표시의 생성 주체와 오류 여부도 별도 확인이 필요하다. 정상 기준에서 큰 점수를 보이는 구간은 검토 후보가 될 수 있으나, 실제 오라벨로 확정하려면 운전 기록과 정비 담당자의 확인이 필요하다.

□ 제4장. 현장 활용방안〔10점〕

4.1 분석 결과의 활용 목적

본 분석에서는 프레스 유압펌프의 정상 운전과 다른 신호 구간을 선별하였다. 분석 결과는 작업자가 확인할 기록을 줄이고 점검 순서를 정하는 데 활용한다. 높은 이상 점수는 학습한 정상 기록과 차이가 있다는 의미이며 특정 부품의 고장이나 즉시 교체 필요성을 확정하지 않는다.

현장 적용 시에는 ‘신호 수집 → 이상 구간 선별 → 원신호 확인 → 설비·센서 점검 → 조치 기록’의 흐름을 구성한다. 원신호는 특징을 계산하기 전의 측정값이다. 담당자는 원신호·운전 조건·정비 이력을 참고하여 조치를 결정한다. 점검 결과를 저장하면 실제 이상과 불필요한 경보를 구별하는 근거가 된다.

4.2 경보 단계와 작업자 확인 절차

본 시스템에서는 정상·주의·경고의 세 단계를 구성하였다. 주의와 경고는 정상 보정 점수의 95%, 99% 분위수를 기준으로 한다. 분위수는 점수를 배열했을 때 해당 비율의 위치에 있는 값이다. 경고는 고장 확률 99%를 뜻하지 않으며, 정상 기준에서 드문 신호를 뜻한다.

8행 미만의 짧은 구간은 직접 판정하지 않는다. 이를 정상으로 해석하면 이상을 놓칠 수 있으므로, 운영 기록에는 판정 불가 여부와 마지막 유효 상태를 함께 남기는 방식을 제안한다.

상태	분석 결과의 의미	제안하는 확인·점검 절차
정상	주의 기준 이하임	기록을 유지하고 정기 점검한다. 모든 이상의 부재를 보장하지 않는다.
주의	정상 기준에서 드문 신호임	원신호·운전 부하·센서 설정과 변화의 반복 여부를 확인한다.
경고	경고 기준을 초과함	변화가 큰 신호를 확인하고 점검 우선순위가 높은 기록으로 전달한다.
판정 불가	짧아 직접 계산할 수 없음	추가 신호를 확보하고 마지막 유효 상태와 구별하여 기록한다.
연속 경보	설정한 횟수만큼 경보가 이어짐	시연에서 정지 요청을 표시한다. 현장 조치 조건은 별도로 정한다.

[표 12] 경보 결과를 작업자 확인 절차로 연결하는 활용 설계. 실제 설비 운전 규정으로 검증된 조치 기준은 아니며, 본 연구의 점검 지원 방안이다.

4.3 신호 유형에 따른 점검 우선순위

진동의 크기와 피크가 주로 증가한 경우에는 진동 파형과 센서 부착 상태를 우선 확인한다. 전류의 중심선 · 진폭 · 파형 왜곡이 달라진 경우에는 전류 파형 · 운전 조건 · 계측 설정을 확인한다. 두 신호가 함께 달라진 경우에는 센서 문제와 운전 상태 변화를 함께 확인한다.

특징 기여도는 계산 과정에서 정상 기준과의 차이에 크게 작용한 특징을 보여주는 참고 정보이다. 실제 고장 원인의 비율은 아니며, 서로 관련된 특징은 함께 변할 수 있다. 따라서 ‘진동형 변화’, ‘전류형 변화’처럼 신호 유형으로 설명하고 특정 부품 고장은 점검 결과로 확인한다.

본 시스템에서는 전류의 한 측정값만 크게 튀는 경우에 복원 절차를 적용하였다. 실제로는 한 번의 충격도 의미가 있을 수 있으므로 복원 전 신호 · 반복 여부 · 주변 값을 함께 검토하도록 제안한다. 잡음을 가정한 시험 결과를 모든 단발성 변화에 적용하지 않는다.

4.4 기록 재생 대시보드의 구성

본 프로젝트에서는 기록을 구간 단위로 재생하는 Streamlit 대시보드를 구성하였다. 정상 기록의 시간상 앞 80%로 시연 모델을 학습하고 뒤 20%와 제공 이상 기록을 재생하였다. 화면에는 세 채널 신호 · 경보 단계 · 정상 기준 희귀도 · 점수 추이 · 특징 기여도 · 경보 이력을 표시하여 경보 구간과 관련 신호를 함께 확인하도록 하였다.

점수는 구간이 완료될 때 계산한다. 추세 확인에는 최근 값에 일정 비중을 주어 평균을 갱신하는 EWMA를 사용하고, 새 점수의 가중치를 0.2로 설정하였다. 한 구간의 큰 변화와 이어지는 변화를 함께 살펴보는 구성이다. 실제 고장 이전의 선행 탐지 시간은 확인되지 않았다.

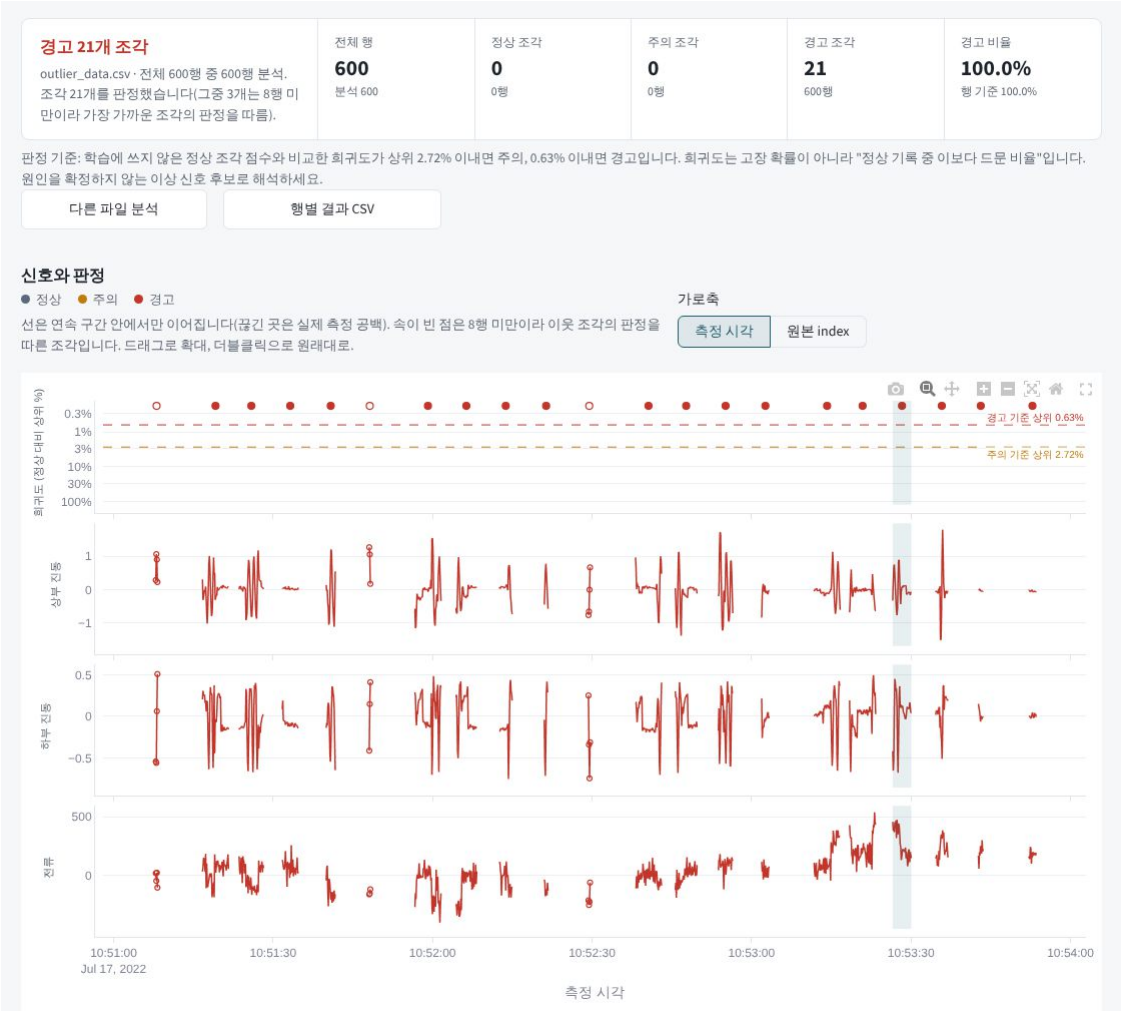
연속 경보 횟수 K는 1 · 2 · 3 중에서 선택하며 기본값은 2이다. K가 크면 순간적인 요청이 줄지만 지속적인 이상에 대한 요청도 늦어진다. 정지 요청은 재생 시연의 모의 출력으로 실제 설비에 연결되어 있지 않다. 구간 번호의 지연을 고장 전 선행시간으로 해석하지 않는다.

K는 기록 재생 모의 시험으로 정하였다. 정상 구간과 센서 잡음 시나리오에서 오정지가 없으면서 반응이 가장 빠른 값으로 K=2를 기본값으로 정하였다. 아래 수치는 이상 시작 후 정지 요청까지 걸린 구간 수의 중앙값이다.

시나리오	K=1	K=2 (기본)	K=3
제공 이상 기록	1	2	3
충격 스파이크 돌발	0	1	2
전류 중심선 점진 이동	0	1	2
전류 진폭 점진 증가	6	7	8
진동 점진 증가	20	21	28
하부 진동 극성 반전	요청 없음	요청 없음	요청 없음
정상 구간 · 센서 잡음	오정지 발생	오정지 없음	오정지 없음

[표 12-1] 정지 요청 규칙의 모의 시험(results/raw/dashboard_stop_rule.csv). 합성 시나리오는 시드 5개의 중앙값이다. 구간 길이가 달라 구간 수는 시간과 같지 않다.

대시보드에는 기록 재생 화면 외에 파일 분석 화면을 함께 구성하였다. CSV 업로드 → 데이터 확인(행 · 중복 · 제외 · 구간 수) → 분석 → 결과의 순서로 진행하며, 결과 화면은 판정 요약, 희귀도와 3채널 신호 그래프, 이상 구간 목록, 선택 구간의 원신호 · 특징 기여도, 행별 결과 CSV를 제공한다. 그래프는 실제 측정 시각 또는 원본 행 번호에 맞춰 그리고 측정 공백에서 선을 끊으며, 직접 판정하지 못한 구간은 따로 표시한다. 입력 오류(필수 열 누락, 분석 가능 행 부족)는 원인과 조치를 안내한다.



[그림 5] 파일 분석 결과 화면(제공 이상 기록). 판정 요약, 희귀도와 3채널 신호, 이상 구간 목록을 한 화면에서 확인한다.

4.5 현장 도입 시 추가 검증 사항

현장 도입 초기에는 분석 결과와 작업자 판단을 함께 기록하며 검증한다. 운전 부하 · 제품 · 센서 설정이 다른 정상 구간과 경보 이후 점검 결과를 수집하여, 경고와 실제 이상의 관계 및 불필요한 점검 부담을 평가한다.

다음 단계에서는 날짜 · 고장 사건을 분리하여 평가하고 유압 · 온도 · 정비 이력을 추가한다. 본 데이터는 정상과 이상의 수집일이 다르고 고장 시작 시점도 확인되지 않아, 타 설비에서는 정상 · 경보 기준을 다시 확인해야 한다. 짧은 구간의 오프라인 이웃 전파는 미래 기록을 사용할 수 있어, 실시간 검증에서는 과거만 사용하거나 판정을 보류하도록 변경해야 한다.

우선 확인할 구간의 선별과 점검 근거 축적이 기대 효과이다. 불량 감소율 · 가동 중단 감소 시간 · 정비 비용 절감액은 현재 산출하지 않았으며 실제 운영 자료로 평가한다.

□ 제5장. 창의성 및 차별성(10점)

5.1 데이터 제약을 고려한 문제 정의

본 분석에서는 정상 기준 이상탐지와 점검에 필요한 평가를 연결하였다. Equipment_state에는 정상 0 · 고장 1의 표시가 있지만 사건별 시작 시점 · 원인은 확인되지 않는다. 상태 라벨을 입력에 넣지 않고 정상 기록으로 학습하며, 제공 이상의 구별 외에도 정상 오경보 · 합성 변화 · 기준 오염 · 측정 튐을 평가하였다.

합성 시나리오는 정상 신호의 크기 · 중심선 등을 바꾸어 반응을 확인한 시험이며 물리 고장 11종을 검증한 시험은 아니다. 현재 성과와 새로운 사건의 검증 범위를 구분하였다.

5.2 신호의 크기와 두 관점을 함께 활용한 구조

본 시스템에서는 진동의 크기 · 피크 6특징과 전류의 중심선 · 진폭 · 왜곡 3특징을 사용하였다. 크기를 모두 없애면 진동 증가나 전류 진폭 변화가 사라질 수 있으므로 크기를 보존하고, 정상 기준으로 특징 간 단위를 조정하였다.

9특징의 통합 관점과 전류 3특징의 전용 관점을 병행하였다. 각 관점의 MCD는 정상 중심과 함께 변하는 정도를 견고하게 추정하고 마할라노비스 거리로 차이를 계산한다. 이는 평소 변동 폭과 특징 간 관계를 고려한 거리이다. 두 점수를 정상 백분위로 맞추고 더 높은 값을 사용하였다.

전류 관점은 통합 점수에서 약해질 수 있는 전류 변화를 보완한다. 무작위 평가의 합성 평균 재현율은 M1의 62.1%에서 M2의 70.6%로 높아졌다. 재현율은 이상으로 설정한 구간 중 경고로 찾은 비율이다. 모든 조건의 개선은 아니며 조건별 미탐은 제3장에 제시하였다.

5.3 기준 오염과 측정 튐을 평가에 포함한 개선

정상 기준에 미확인 이상이 섞일 수 있다고 가정하여 보정 점수의 큰 값을 조정하였다. 로그 점수의 중앙값과 MAD로 구한 $z>3.5$를 기준으로 한다. MAD는 중앙값에서 떨어진 정도의 중앙값으로 큰 값의 영향을 덜 받는다. 이 절차는 경보 기준의 참고 점수를 조정하며 최종 모델 학습 구간을 삭제하지 않는다.

개선 요소	저장된 시험에서 확인한 변화	해석 범위
전류 전용 관점 추가	합성 11개 시나리오 평균 재현율 62.1% → 70.6%	표01의 무작위 평가에서 M1과 M2를 비교한 결과이다.
견고한 임계값 보정	정상 기준에 합성 이상을 5% 혼합한 별도 시험에서 재현율 17.6% → 81.0%	표14b의 M2 기본 구성 보정 전 · z>3.5 보정 비교이다. 실제 라벨 오류를 발견한 결과는 아니다.
전류 측정 튐 대응	단일 전류 측정 튐 시험에서 경고율 20.6% → 2.5%	표01의 M2와 최종 구성을 비교한 결과이다. 작은 튐 · 두 번의 튐에는 한계가 남는다.

[표 13] 최종 시스템을 구성한 개선 요소의 근거. 표14b는 기본 측정 튐 처리인 thr를 사용하고 무작위 5-fold 중 앞 3개 폴드를 수행한 별도 시험이며, 최종 구간 합의 복원인 seg_both와 동일한 구성의 시험은 아니다. 각 행의 시험 조건이 다르므로 수치를 하나의 종합 성능으로 합산하지 않는다.

평가지표가 예시한 차별화 방법과 본 분석의 대응은 다음과 같다.

요구 방법	본 분석의 적용	근거 · 효과
불균형 학습	이상 21구간을 학습에 쓰지 않는 정상 단일 기준 학습	정상 599 대 이상 21, 단일 사건의 과적합 회피
앙상블	통합 9특징 · 전류 3특징 두 관점의 최댓값 융합	합성 평균 재현율 62.1% → 70.6%
확률(점수) 보정	정상 OOF 백분위로 척도 통일, 견고한 z>3.5 기준 보정	5% 기준 오염 시험 재현율 17.6% → 81.0%
불확실성 표시	직접 판정 · 이웃 전파 · 판정 보류 구분, 분할별 오경보 변동 공개	제공 이상 18/21 직접 판정, 오경보 최대 3.4%
제조지식 결합	전류 0.6Hz 반복 파형 적합, 진동 크기 보존, 저부하에서 부호가 바뀌는 상관 특징 제외	전류 왜곡 · 중심선 변화 탐지, 저부하 오경보 감소

[표 13-1] 평가지표의 차별화 방법과 본 분석의 대응. 수치는 제2 · 3장의 결과표를 따른다.

모델 선정 시에는 더 높은 평균 재현율을 보인 후보의 장점도 검토하였다. M3의 합성 평균 재현율은 74.9%였으나, 5% 기준 오염과 z>3.5 보정을 적용한 별도 시험에서는 M3가 30.4%, M2가 81.0%였다. 본 분석에서는 시험된 기준 오염 대응과 특징 설명의 용이성을 고려하여 MCD 두 관점 구성을 최종 선택하였다. 이는 모든 운전 상태에서 MCD가 우수하다는 결론은 아니다.

보정의 한계도 확인하였다. M2 기본 구성의 20% 기준 오염 시험에서는 z>3.5 보정의 재현율이 2.8%로 낮았다. 따라서 보정만으로 정상 자료의 신뢰성 문제를 해결했다고 주장하지 않는다. 신뢰할 수 있는 초기 정상 기록을 확보하고 점검 결과에 따라 기준을 관리하는 절차가 함께 필요하다.

5.4 결과의 추적 가능성과 판단 범위 공개

판정 범위의 설명도 점검 지원의 요소이다. 제공 이상 21개 구간 중 18개는 직접 판정하고 3개 짧은 구간에는 이웃 결과를 전파하였다. 21개 모두 직접 판정한 결과는 아니며 독립 고장 사건 21회를 의미하지도 않는다.

결과 화면에서는 원본 행과 분석 구간을 연결하고 직접 판정 · 이웃 전파 · 판정 보류를 구별하여 표시하였다. 실제 수집 시각과 공백을 보존한 그래프와 모든 입력 행을 보존하는 결과 파일을 구현하여, 판정을 원본 행 단위로 추적할 수 있다.

본 분석의 기여는 두 관점의 탐지, 기준 오염과 잡음에 대한 시험, 조건별 오류 공개를 하나의 점검 흐름으로 연결한 데 있다. 현재 성과는 제공 기록과 정의한 합성 시험에서 확인한 이상탐지 및 기록 재생 시연이다. 이후 실제 고장 발생 시점과 정비 결과를 확보하면 선행 탐지 시간, 점검 비용 및 현장 적용 효과를 단계적으로 평가할 수 있다.

□ 제6장. 코드 구성 및 재현성〔10점〕

6.1 코드와 산출물 구성

경로	역할
data/	KAMP 원본 정상 · 이상 CSV를 저장한다.
src/kamp/data.py	로딩, 중복 제거, 시간 정렬 및 구간 분할을 수행한다.
src/kamp/features.py	진동 · 전류 특징과 전류 튐 복원을 구현한다.
src/kamp/detectors.py	MCD, GMM 및 비교 모델의 점수를 계산한다.
src/kamp/models.py, system.py	후보 구성, 정상 OOF 보정, 융합 및 경보 단계를 정의한다.
src/kamp/evaluate.py	무작위 · 시간 블록 · 순방향 비교를 수행한다.
src/kamp/sensitivity.py, trim_sweep.py, glitch_fix.py	임계값 · 오염 · 복원 변형 시험을 수행한다.

표 14 (계속)

경로	역할
models/	전체 정상 학습 모델과 시연용 모델을 저장한다.
results/raw, tables, figures	실험별 결과와 요약표 · 그림을 저장한다.
run.py, app.py	배치 학습 · 예측 · 평가와 기록 재생 시연을 실행한다.

[표 14] 제출 코드의 주요 경로. 경로는 현재 kamp_project 폴더를 기준으로 정리하였다.

6.2 실행 방법과 설정

프로젝트 폴더에서 의존 패키지를 설치한 후 학습 · 예측 · 평가를 실행한다. 학습은 약 36초, 전체 비교 평가는 2코어 환경에서 약 50분이 걸리므로 학습 · 예측과 평가 실행을 구분하여 제공한다.

```
python -m pip install -r requirements.txt
python run.py train
python run.py predict --input data/outlier_data.csv
python run.py evaluate
streamlit run app.py
```

[코드 2] 주요 실행 명령. 예측 결과는 results/predictions_outlier_data.csv에 저장한다. 정상 파일도 같은 predict 명령의 입력으로 지정할 수 있다.

포팅 변형과 전류 복원 변형의 저장표 16 · 17은 evaluate 명령의 자동 재실행 범위에 포함되지 않는다. 해당 시험은 별도로 실행한다.

```
$env:PYTHONPATH = Join-Path (Get-Location) "src"
python -m kamp.port
python -m kamp.glitch_fix
python -m kamp.glitch_fix new
```

[코드 3] 변형 시험의 원시 결과 생성 경로. 이 명령은 프로젝트 폴더에서 실행한다. 현재 요약표 생성 모듈은 표 01~15를 작성하며, 저장표 16 · 17의 요약 집계 경로는 별도로 보완할 필요가 있다.

requirements.txt에는 NumPy 2.5.3, pandas 3.0.5, SciPy 1.18.1, scikit-learn 1.9.1, matplotlib 3.11.2를 지정하였다. Streamlit과 Plotly는 최소 버전 조건을 사용한다. 이 목록은 제출 코드가 선언한 환경이며, 실제 재현 실행의 설치 버전 · 장비 · 실행 시간은 로그와 함께 확인하여야 한다.

MCD의 난수 시드는 0으로 지정하였다. 무작위 평가에서는 두 시드의 결과를 사용하였다. 특징 표준화와 경보 기준은 각 학습 부분에서 계산하므로, 평가 부분의 값을 정상 기준 계산에 사용하지 않는다.

그림 1 · 3 · 4는 저장 CSV를 읽어 다시 작성하였으며, 그림을 생성하면서 모델을 다시 학습하거나 새로운 성능값을 만들지 않았다.

6.3 추론 모델과 평가 결과의 구분

전체 정상 599개 구간으로 학습한 final_system.pkl은 새 파일의 배치 예측에 사용한다. 이 모델이 학습 정상 파일에서 낸 경고 4/599, 약 0.7%는 독립 시험 오경보율이 아니다.

시연용 dashboard_system.pkl은 시간상 앞 80%의 정상 구간으로 학습하고 뒤 20%를 재생한다. 전체 정상 학습 모델과 시연 모델은 사용 목적이 다르다. 보고서의 대표 성능은 학습 · 평가를 나눈 결과표 01 · 02를 기준으로 제시하였다.

6.4 결과 검증과 제출 자료 정합성

제출 압축 파일을 빈 폴더에 풀고 학습 모델과 결과 파일을 지운 상태에서 전체를 다시 실행하여 재현성을 확인하였다(2026-10-08). 학습 · 예측 · 전체 평가가 오류 없이 끝났고, 다시 만든 결과표 01~15는 저장된 결과표와 모든 값이 같았다. 예측 파일도 판정과 점수가 행 단위로 일치하였다. 시연 모델 파일이 없을 때는 앱이 처음 실행될 때 자동으로 다시 만들며, 같은 분할과 기준값이 재현되었다.

확인 항목	재현 실행 결과	판단
원본 → 분석 행 수	정상 20,000 → 19,999(중복 1), 이상 600 → 600	일치
분석 → 예측 결과 행 수	정상 20,000, 이상 600 (처리 상태 표시)	모든 입력 행 보존
구간 수와 직접 판정	정상 599/550, 이상 21/18	판정 보류 49 · 3 구간 표시
예측 판정	정상 570 · 25 · 4, 이상 0 · 0 · 21 (정상 · 주의 · 경고)	기존 결과와 행 단위 일치
결과표 01~15 재생성	모든 수치 차이 0	재현 확인
앱 화면	파일 분석 · 기록 재생 정상 동작, 화면 오류 없음	확인

[표 15] 제출 압축 파일 기준 재현 실행 결과(2026-10-08). 결과표 16 · 17은 evaluate 범위 밖의 별도 변형 시험이며 코드 3의 명령으로 생성한다.

원고, 코드, 모델, 결과표와 화면은 같은 제출 버전을 설명하도록 정리하였다. 평가자는 코드 2의 명령만으로 전처리부터 학습 · 추론 · 결과 생성까지 재현할 수 있다.

종합결론

본 분석에서는 정상 운전 기준을 학습하는 두 관점 MCD 모델을 구축하고, 제공 이상 기록과 합성 신호 변화, 측정 튐 및 기준 오염 조건의 결과를 비교하였다. 전류 전용 관점은 합성 변화의 탐지 범위를 보완하였으며, 최종 전류 복원은 단일 튐에 대한 불필요한 경고를 줄였다.

이 결과는 작업자가 확인할 이상 구간과 신호 변화의 근거를 제시하는 데 활용할 수 있다. 다만 저부하의 작은 진동 변화, 센서 설정 변경, 짧은 구간 및 큰 기준 오염에는 한계가 있다. 실제 고장 시점 · 정비 원인 · 운전 모드를 추가 확보하고, 다수 사건과 설비에서 평가함으로써 현장 적용 범위를 확인할 필요가 있다.

참고자료

[1] 중소벤처기업부, Korea AI Manufacturing Platform(KAMP), 소성가공 예지보전 AI 데이터셋, 스마트제조혁신추진단(㈜인터엑스), 2022.12.23., www.kamp-ai.kr. 분석실습 가이드북의 인쇄 6~11, 41~42쪽을 참고하였다.

[2] scikit-learn, MinCovDet 공식 문서 (https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.covariance.MinCovDet.html). MCD의 설정과 분포 가정을 참고하였다.

[3] 본 프로젝트의 src/kamp 코드, models/final_system.json, results/tables/01~17 및 관련 raw 결과. 표 · 그림에 사용한 시험 조건과 출처를 명시하였다.

□ 경진대회 만족도 조사 완료 페이지 캡쳐 화면

